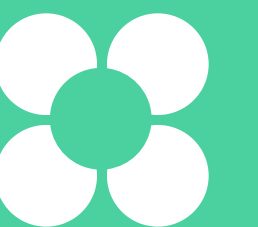


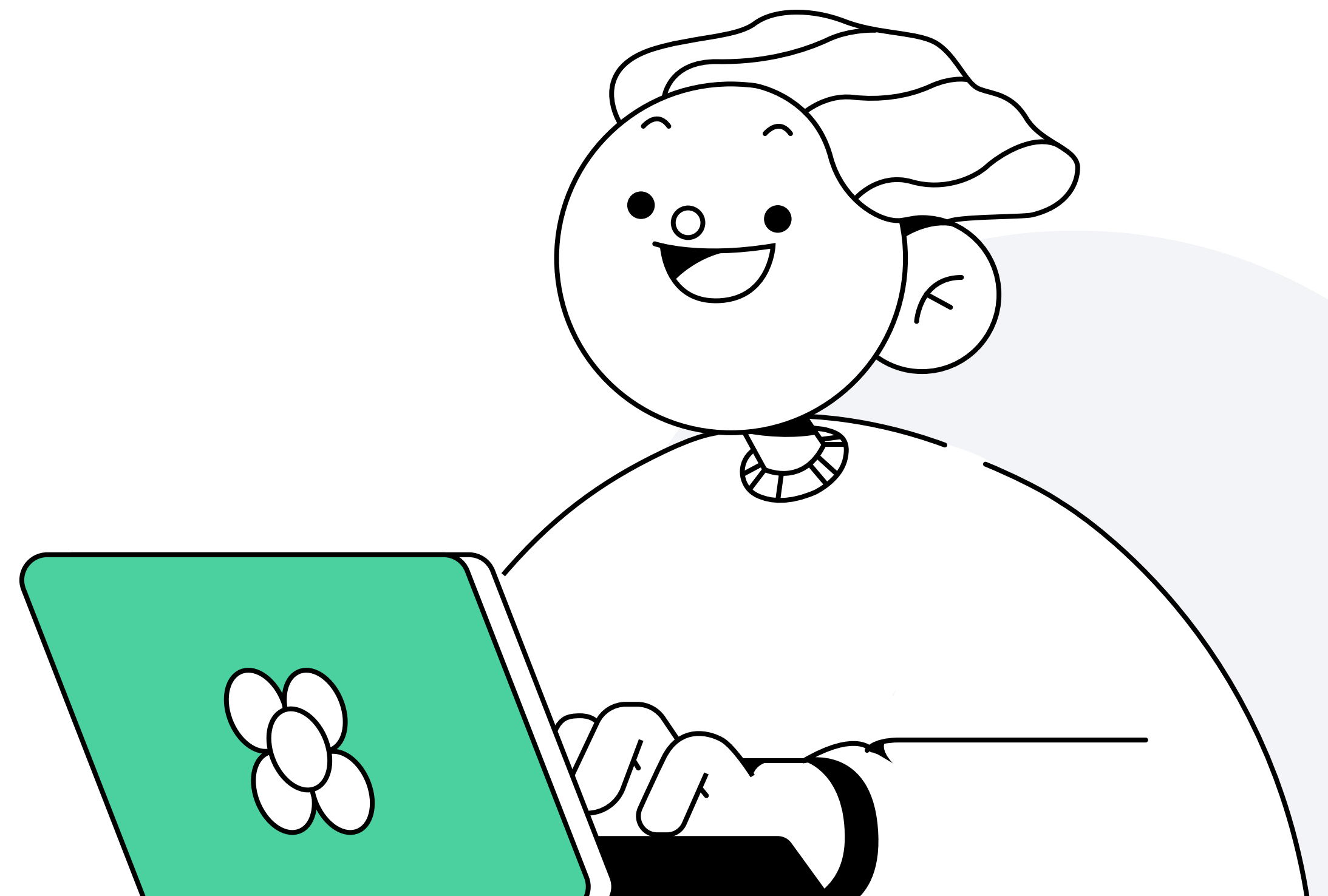
Коллекции для параллельной работы

Филипп Воронов
Teamlead, поиск VK



План занятия

- 1 Списки и очереди
- 2 Map / Set



Списки и очереди

Филипп Воронов
Teamlead, поиск VK

List

- Потокбезопасная имплементация List в Java существует только одна — `CopyOnWriteArrayList<>`
- Эта коллекция подходит для частых чтений и редких записей, так как каждая модификация данных порождает новый массив фиксированного размера. `CopyOnWriteArrayList` появилась с 6-й версии Java



List

+ Плюсы	− Минусы
• Потокобезопасность • Неблокирующее чтение	• Не поддерживается сортировка • Итераторы не меняют элементы • Медленная вставка элементов

Queue

Потокобезопасных имплементаций Queue достаточно много,
и каждая из них имеет свои плюсы и минусы

PriorityBlockingQueue

ConcurrentLinkedQueue

ConcurrentLinkedDeque

ArrayBlockingQueue

LinkedBlockingQueue

SynchronousQueue

LinkedBlockingDeque

LinkedTransferQueue

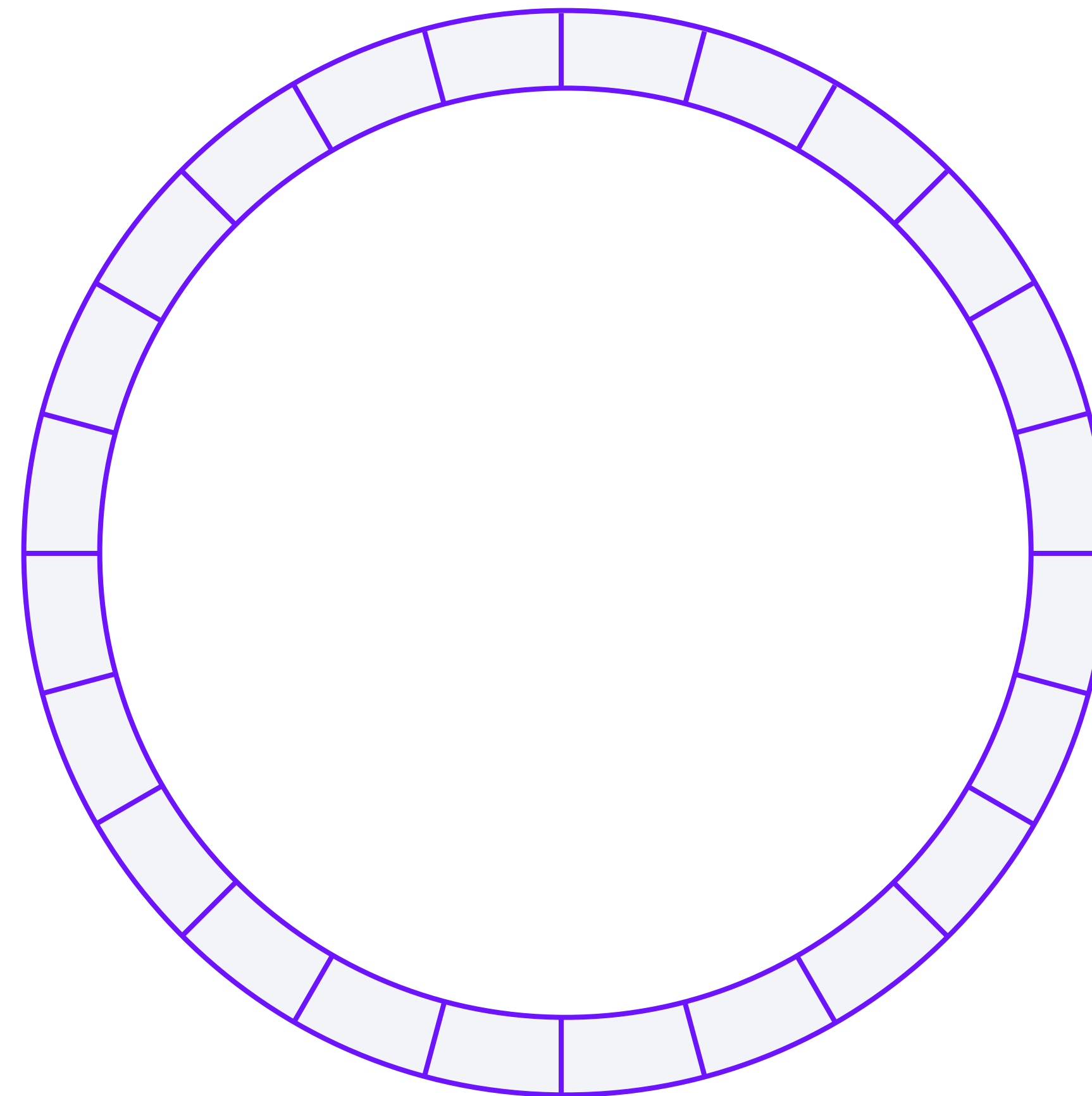
DelayQueue

BlockingQueue

	Throws exception	Special value	Blocks	Times out
Insert	add(e)	offer(e)	put(e)	offer(e, time, unit)
Remove	remove()	poll()	take()	poll(time, unit)
Examine	element()	peek()	-	-

ArrayBlockingQueue

ArrayBlockingQueue — реализация очереди с Java 5 с блокировкой потоков. Коллекция построена на кольцевом буфере



ArrayBlockingQueue

Плюсы

- Потокобезопасность
- Возможность «честных» блокировок

Минусы

- Блокировка потоков
- Очередь фиксированного размера
- Нельзя хранить null

Map / Set

Филипп Воронов
Teamlead, поиск VK

ConcurrentHashMap

- Одной из реализаций многопоточной хеш-таблицы является `ConcurrentHashMap`
- Это потокобезопасный вариант обычного `HashMap`, где организована безопасная многопоточная запись и неблокирующие чтения

ConcurrentHashMap

Плюсы

- Потокобезопасность
- Неблокирующие чтения
- Возможность записи в несколько потоков без блокировки

Минусы

- Блокировка потоков при попытке записать в один сегмент
- Нельзя хранить null

Concurrent set based on map

Отдельного класса для множества, основанного на `ConcurrentHashMap`, не существует. Вместо этого мы можем воспользоваться методом `newKeySet()` для получения объекта такого множества:

```
Set<String> set = ConcurrentHashMap.newKeySet();
```

CopyOnWriteArraySet

- `CopyOnWriteArraySet` — это обёртка над `CopyOnWriteArrayList`, которая также имеет проблемы с добавлением элементов
- Не рекомендуется использовать коллекцию, если предвидится много частых добавлений элементов



ConcurrentHashMap

+ Плюсы

- Потокобезопасность
- Неблокирующее чтение

- Минусы

- Не поддерживается сортировка
- Итераторы не меняют элементы
- Медленная вставка элементов